入门指南

SPRUII8B – 2018 年 1 月 – 2020 年 3 月修订

C2000Ware DigitalPower SDK

C2000 微控制器（MCU）数字电源 SDK 是一套完整的软件基础设施、工具和文档，旨在缩短面向各类 AC-DC、DC-DC 和 DC-AC 电源应用的 C2000™ MCU 数字电源系统开发周期。软件包含运行于 C2000 数字电源评估模块（EVM）和 TI 参考设计（TID）上的固件，适用于太阳能、电信、服务器、电动汽车充电器和工业供电等应用。SDK 随附一份 C2000Ware，其中提供器件专用驱动程序和支持软件，用于完善复杂系统应用中的示例。DigitalPower SDK 为数字电源应用开发与评估的各个阶段提供所需资源。

powerSUITE 软件包随 DigitalPower SDK 安装。要使用 powerSUITE 图形用户界面（GUI）及工具集，必须使用 Code Composer Studio™（CCS）v9.3.0 或更高版本。

DigitalPower SDK 的运行环境要求：

- CCS v9.3.0 或更高版本
- C2000 编译器 v18.12.4 LTS 或更高版本

目录

1 软件包结构 2
2 SDK 图形界面 3
3 更新 DigitalPower SDK 3
4 Code Composer Studio 4

商标

C2000、Code Composer Studio 是德州仪器的商标。其他所有商标均为各自所有者的财产。

版权所有 © 2018 – 2020, Texas Instruments Incorporated

1 软件包结构

C2000Ware DigitalPower SDK 软件包按表 1 所示的目录结构组织。

表 1. DigitalPower SDK 根目录

目录名称	说明
.metadata	包含 DigitalPower SDK Resource Explorer 的 GUI 文件（请勿修改）
c2000ware	包含 C2000Ware 开发软件和文档
docs	包含 DigitalPower SDK 软件包用户指南及文档 HTML 页面
libraries	包含数字电源应用专用的算法库
powerSUITE	包含一组数字电源设计工具，帮助完成各类应用不同阶段的设计工作。
solutions	面向多种应用领域提供 C2000 器件开发套件解决方案
uninstallers	包含 DigitalPower SDK 卸载程序

1.1 文档

DigitalPower SDK 中包含大量开发文档，涵盖开发套件硬件文档和库用户指南等。为了便于查找所需文档，软件包提供了一个 HTML 页面，列出 DigitalPower SDK 中的全部文档。该页面位于“docs”目录中。

1.2 C2000Ware

DigitalPower SDK 提供 C2000 微控制器所需的软件和支持。C2000Ware 是一套完整的开发软件和文档，旨在缩短软件开发时间。C2000Ware 涵盖器件专用驱动程序和库，以及器件外设示例，可为产品开发与评估奠定坚实基础。

了解 C2000Ware 的更多信息，请访问 www.ti.com/tool/c2000ware。

1.3 库

DigitalPower SDK 所含库包括斜坡发生器库、电源测量库、专用软件锁相环库以及 SFRA 库。libraries 目录在适用时还包含相关文档和示例。

1.4 powerSUITE

powerSUITE 是一套面向德州仪器 C2000 实时微控制器（MCU）系列的数字电源设计软件工具。它可帮助电源工程师在设计基于 C2000 实时控制 MCU 的数字控制电源时，大幅缩短开发周期。许多电源设计人员正从模拟电源设计转向数字设计，因此需要直观易用的工具，辅助其完成设计评估、开发和测试。

powerSUITE 包含三款工具，帮助工程师更轻松地完成数字电源系统在不同设计阶段的工作：

Solution Adapter 可修改 TI C2000 数字电源库中的现有代码示例，并可配置自定义数字电源板设计。该工具现基于 TI System Configuration Tool，取代此前使用的 RTSC、GUI Composer v1 和 XDCTools。Solution Adapter 会引导用户依次选择要适配的电源拓扑、选择该拓扑的相关选项（例如磁性元件参数），并根据自定义设计调整这些选项。

版权所有 © 2018 – 2020 Texas Instruments

补偿器设计器可设计不同类型的补偿器（PID、2p2z、3p3z），以达到期望的闭环性能。Solution Adapter 会生成需要写入器件的系数，可直接复制到代码中。

- 软件频率响应分析仪（SFRA）可通过软件测量闭环数字控制功率变换器的开环增益，从而快速、便捷地测量电源设计的带宽、增益裕度和相位裕度。

1.4.1 powerSUITE Solution Adapter GUI 迁移至 TI System Configuration Tool

自 C2000Ware_DigitalPower_SDK v3_00_00_00 起，系统解决方案中的 powerSUITE Solution Adapter GUI 已改用 TI System Configuration Tool。工具的外观和操作方式略有变化，但总体操作流程和功能保持不变。用户仍可通过选择相关选项并根据自定义设计调整选项，来适配电源拓扑。

此前版本的 powerSUITE Solution Adapter GUI 基于 TI 的旧版工具 Real-Time Software Components（RTSC）、GUI Composer v1 和 XDCTools。powerSUITE 现已改用 TI System Configuration Tool（SysConfig），用于记录自定义电源拓扑选项，并生成包含自定义设置的头文件，供项目引用。SysConfig 已作为原生组件集成在 Code Composer Studio（CCS）中；此前依赖的 RTSC、XDCTools 和 GUI Composer v1 则是 CCS 外部工具，使用 C2000Ware DigitalPower SDK 前需要单独安装。

改用基于 SysConfig 的工具后，Compensation Designer 现以 JSON 文件而非 XML 文件的形式，读取和写入 Solution Adapter 的 SysConfig 工具所用的数字补偿器系数。在 Solution Adapter 的使用场景中，Compensation Designer 的功能保持不变，变化仅在于所用的文件类型。

使用基于 SysConfig 的 Solution Adapter 后，项目文件中新增 {v3}solution{v4}_user_settings.h。该文件包含此前位于 {v5}solution{v6}_settings.h 文件的 User Code Section 中的信息。powerSUITE 生成的设置现与用户为该解决方案定义的设置分开，分别存放在上述两个文件中。

用户可以利用 SysConfig 根据 GUI 输入预览代码变更，但请注意，若要将更改更新到项目文件中，必须重新构建项目。

有关新版 powerSUITE Solution Adapter 工具的更多支持信息，请参阅 TI Resource Explorer 中 C2000Ware DigitalPower SDK 软件产品的 FAQ 页面，该内容可通过以下网址访问：http://dev.ti.com/tirex/#/

2 DigitalPower SDK 图形用户界面（GUI）

DigitalPower SDK 提供图形用户界面（GUI），便于直观浏览软件、库、用户指南及软件包中的其他内容。安装后，该 GUI 会集成到 Code Composer Studio（CCS）中。在 Code Composer Studio（CCS）v9.3.0 或更高版本中，依次选择“View {v7} Resource Explorer”，即可找到 C2000Ware DigitalPower SDK GUI 浏览器。

DigitalPower SDK 采用新版在线 Resource Explorer，提供了多项更新功能，包括可在网页或 CCS 中浏览整个软件包，且无需安装 DigitalPower SDK。

在 Web 上查看 DigitalPower SDK Resource Explorer：http://dev.ti.com/tirex/#/

3 更新 DigitalPower SDK

DigitalPower SDK 安装目录中提供 DigitalPowerSDKUpdater.exe，用于检查是否有较新版本。运行更新程序后，会显示窗口，提示当前安装版本是否为最新版本，或是否有更新版本可供下载。若有新版本，可选择下载并安装。更新程序会将最新版 DigitalPower SDK 安装程序下载到指定目录；下载完成后，安装程序会自动启动并继续执行标准安装流程。

版权所有 © 2018 – 2020 Texas Instruments

4 Code Composer Studio

Code Composer Studio 是一款集成开发环境（IDE），支持 TI 的微控制器和嵌入式处理器产品系列。Code Composer Studio 包含一套用于开发和调试嵌入式应用的工具。可通过以下链接获取最新版本的 Code Composer Studio：http://www.ti.com/ccstudio。

DigitalPower SDK 中的所有项目和示例均使用 TI Code Composer Studio 构建并经过测试。虽然 DigitalPower SDK 安装程序不包含 Code Composer Studio，但用户可轻松获取其多个版本。

注意：使用 DigitalPower SDK 至少需要 CCS v9.3.0。可下载免费许可证。

版权所有 © 2018 – 2020 Texas Instruments

修订历史　　注意：先前修订版的页码可能与当前版本不同。

从 A 修订版（2019 年 6 月）到 B 修订版的更改 ..... 页码

- 本文档的摘要已更新。 1
- 新增第　1.4 节 2
- 已更新第　1.4.1 节 3
- 已更新第　2 节 3

版权所有 © 2018 – 2020 Texas Instruments

重要声明与免责声明

TI 提供技术与可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、Web 工具、安全信息及其他资源，均按“原样”提供，且存在所有缺陷；TI 不作任何明示或默示保证，包括但不限于适销性、特定用途适用性或不侵犯第三方知识产权的默示保证。

这些资源供具备专业技能且使用 TI 产品进行设计的开发人员使用。您应自行负责：(1) 为您的应用选择合适的 TI 产品；(2) 设计、验证和测试您的应用；以及 (3) 确保您的应用符合适用标准及任何其他安全、信息安全或其他要求。资源内容如有更改，恕不另行通知。TI 仅许可您将这些资源用于开发采用资源中所述 TI 产品的应用。禁止以其他方式复制或展示这些资源。TI 不授予您任何其他 TI 知识产权或第三方知识产权的许可。对于因您使用这些资源而产生的任何索赔、损害、费用、损失和责任，TI 不承担责任；您须就此向 TI 及其代表作出全额赔偿并使其免受损害。

TI 产品的提供受 TI 销售条款（www.ti.com/legal/termsofsale.html）或其他适用条款的约束；相关条款可在 ti.com 上查看，也可能随 TI 产品一并提供。TI 提供这些资源不会扩大或以其他方式改变 TI 对 TI 产品适用的保证或免责声明。

邮寄地址：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265。版权所有 © 2020，Texas Instruments Incorporated。